# SIRIUS3

## 精密レーザー加工を
## 一つの .NET プラットフォームで




設計・編集・シミュレーションから装置制御まで

**製品機能のご紹介 / v1.17**

# レシピから装置実行まで一つの基盤で

共通の文書・デバイスモデルで一連の工程を接続

**準備**

CAD、文字、コード

**編集**

形状と加工条件

**確認**

3D 表示と経路シミュレーション

**実行**

RTC、レーザー、モーション連携

## 再利用できる統合基盤

スキャナー、レーザー、パワーメーター、遠隔通信

## 一貫した操作

編集から実行まで共通のレシピ

## 用途に合わせた拡張

装置ロジックと専用 UI を組み合わせ

# 編集・インポート・接続をさらに幅広く

新しい機能で Sirius3 内の作業範囲を拡張

| バージョン | 追加機能 | お客様の価値 |
| --- | --- | --- |
| **1.17** | グリップ、FontEditor、PDF 画像 | レシピに近い場所で形状とフォントを編集 |
| **1.16.1** | IClippable、SVG、3MF、PCHIP | 領域の分割と多様なデータの取り込み |
| **1.15** | HiDPI、テクスチャ付きメッシュ | 高解像度画面で細部を確認 |
| **1.14.5+** | ネイティブ WPF、内蔵 MCP | 装置 UI と AI ワークフローを接続 |

**現行 Release は WPF と MCP の両方をサポート**

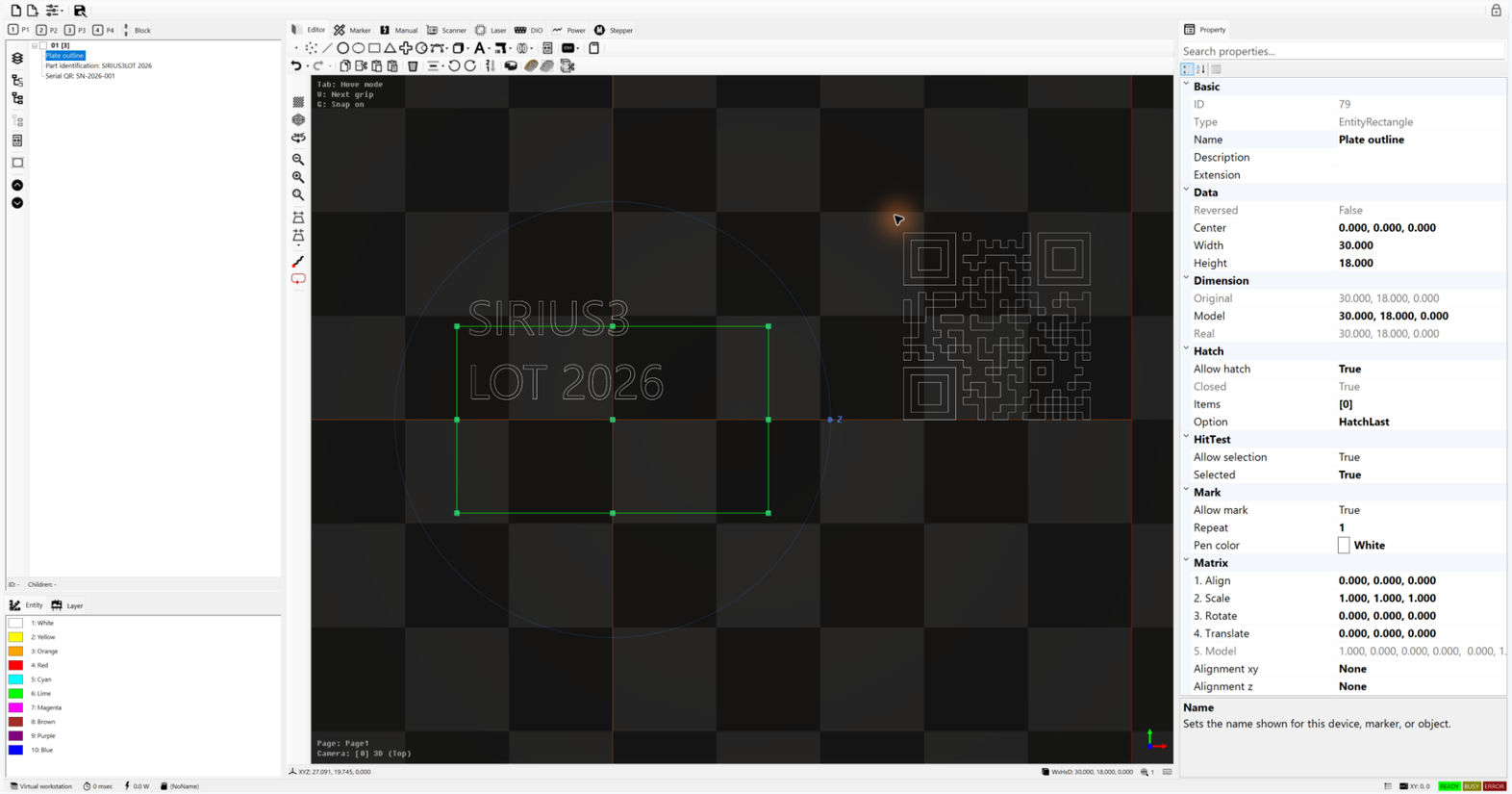
# マーキング、微細加工、装置メーカーに対応

ソフトウェアの流れを加工課題に合わせる

| 用途 | Sirius3 のフロー | 統合の焦点 |
| --- | --- | --- |
| **部品識別** | 文字、1D/2D コード、動的データ | コード寸法、データ源、可読性 |
| **パターン・領域加工** | ベクトル取込、複数ハッチ、クリップ | トポロジー、間隔、視野配置 |
| **3D 加工準備** | メッシュ表示、スライス、曲面点群 | 単位、Z 範囲、補正方法 |
| **移動・大型ワーク** | MoF または協調 syncAXIS | エンコーダー、モーション、ベンダー要件 |
| **装置ソフト統合** | WinForms/WPF、Remote、MCP | デバイス登録とホストの流れ |

# 編集しながらレシピ全体を把握

文書ツリー、描画画面、プロパティを連携




実際の編集画面：選択オブジェクトとプロパティ

## 4 ページ

レイヤー、グループ、再利用ブロックとペン

## プロパティを直接編集

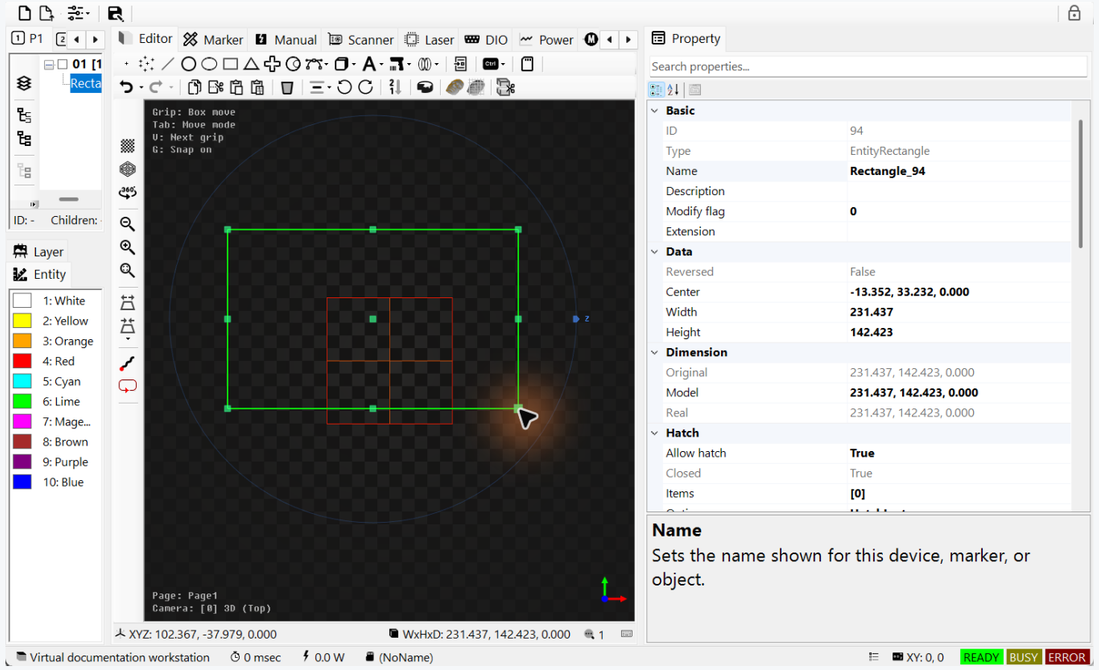
選択オブジェクトを検索・確認・調整

## 元に戻す／やり直す

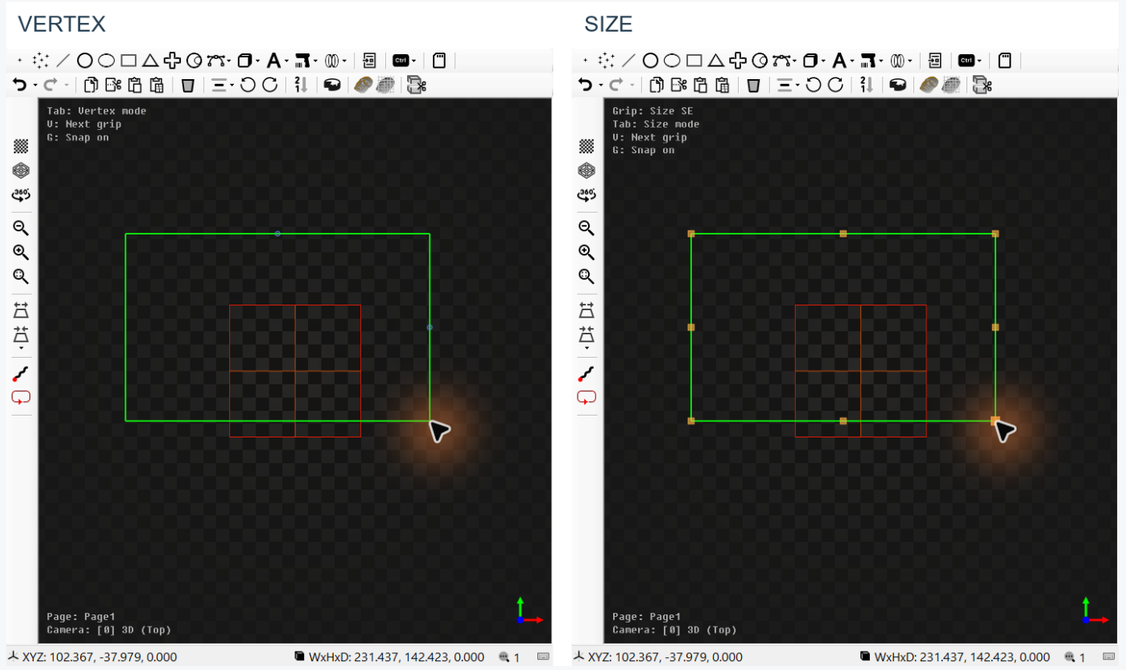
文書の変更を確認・修正

# キャンバス上で形状を直接変更

対話的な作成と IGrippable による視覚的な編集




形状を作成して寸法を確認

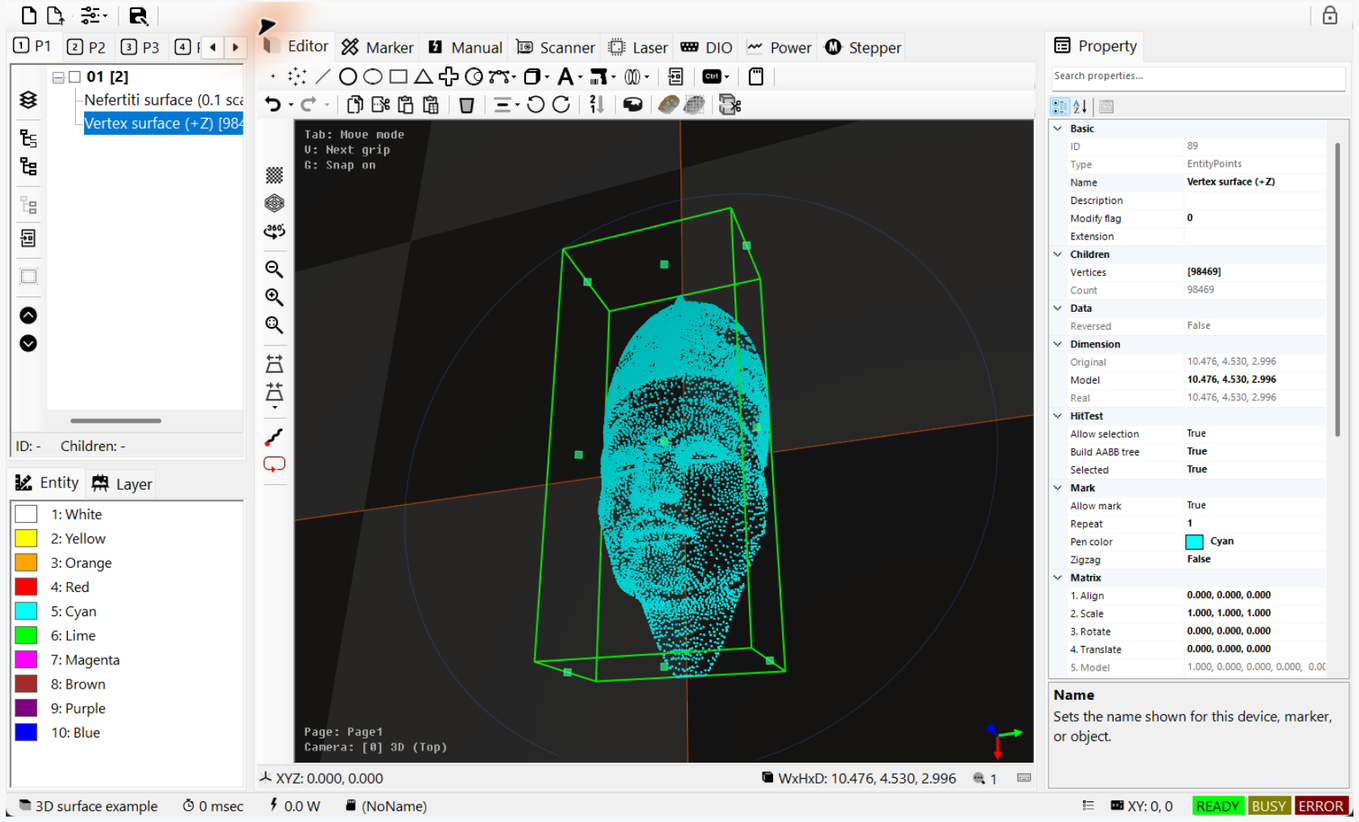



頂点・寸法ハンドルで直接編集

**移動、頂点編集、サイズ変更、回転を Undo/Redo**

# 高密度の形状も表示・編集

高密度 2D/3D データを描画し、元の頂点を編集




資料内の曲面点群例：98,469 点

## GPU 描画

OpenGL 3.3+ で 2D/3D 形状を表示

## 空間ピッキング

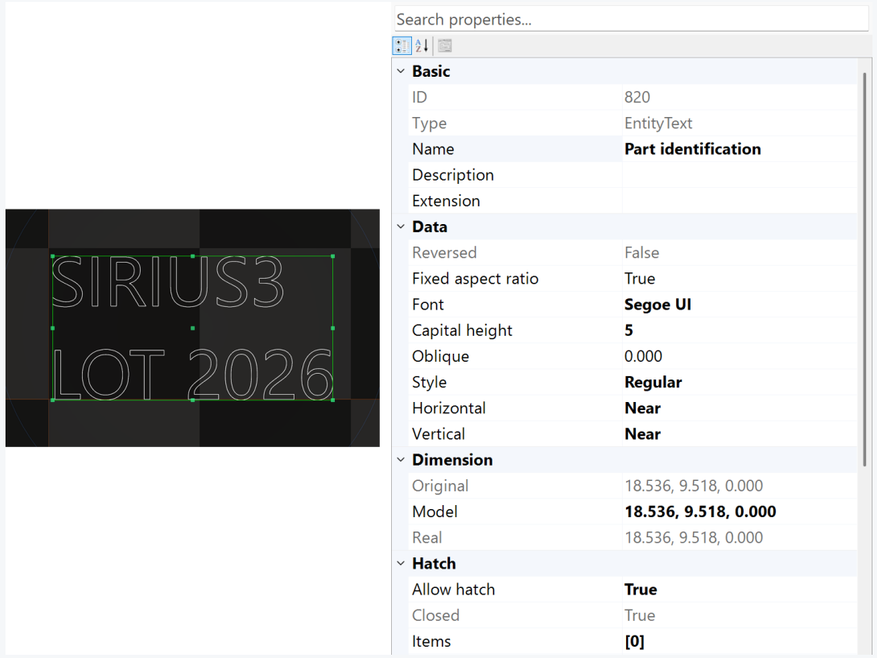
AABB による形状選択の高速化

## 元の頂点

対応する頂点をハンドルで編集、Undo/Redo 対応

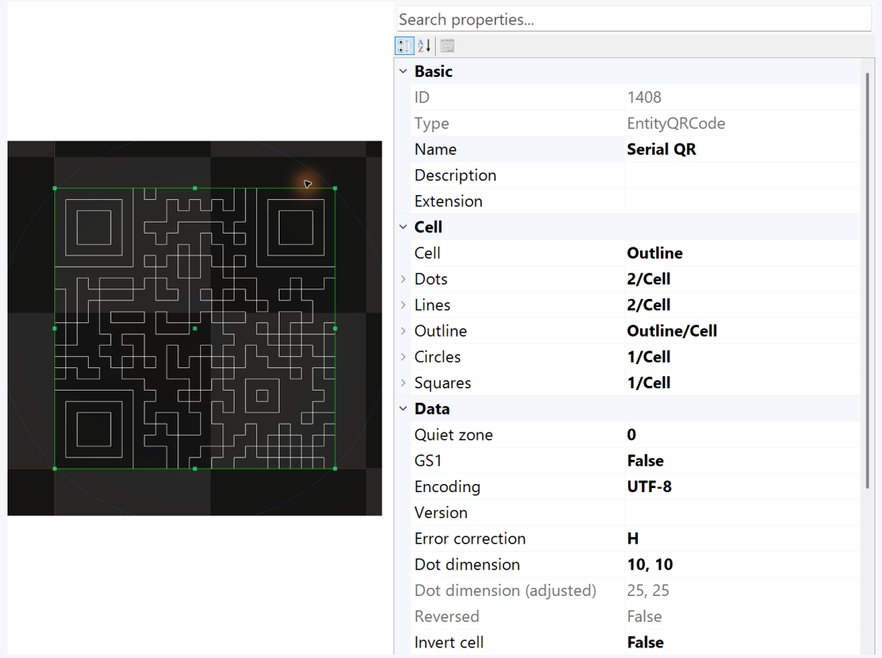
# 生産データを文字とコードに

シリアル番号、ロット、連携データをレシピに反映




変換設定付きベクトル文字

## 1D、QR、DataMatrix、PDF417、Aztec

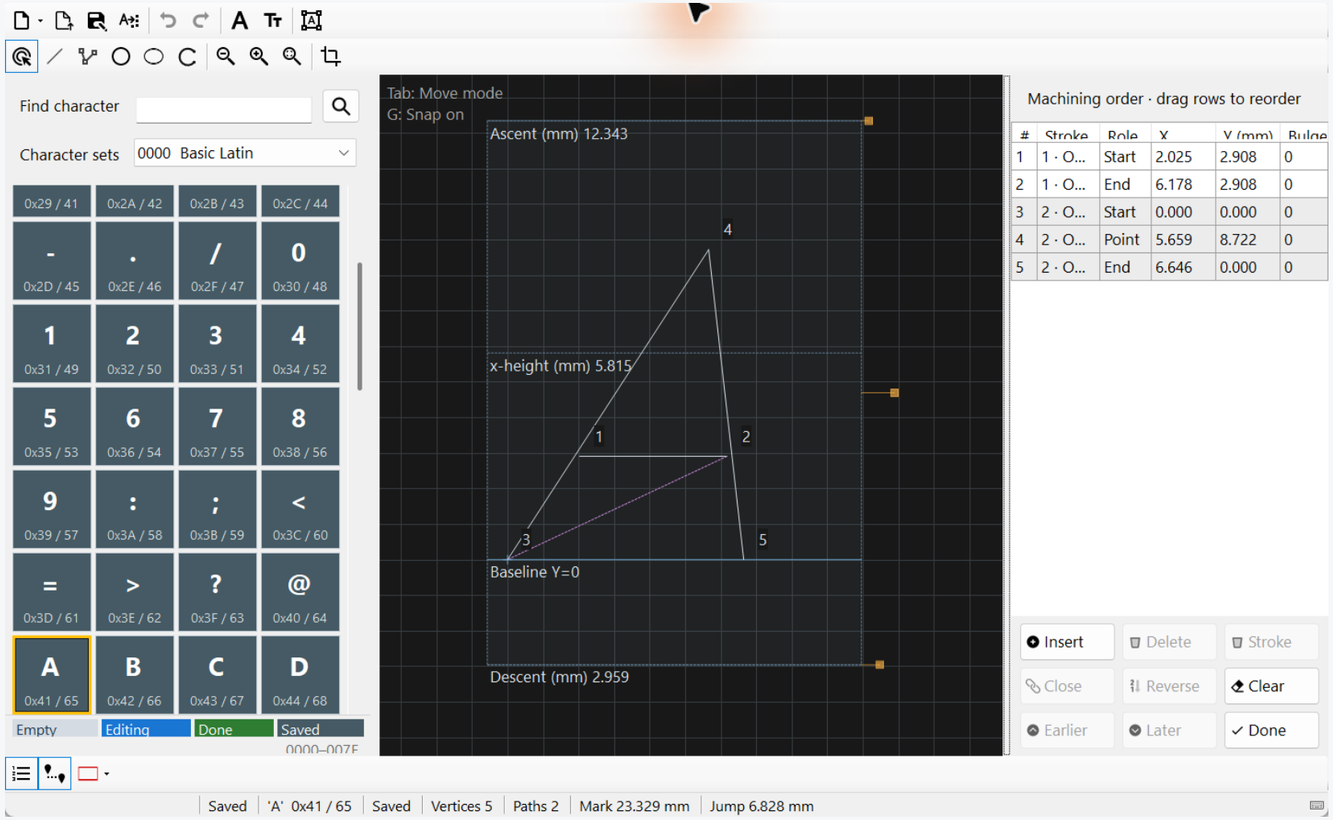



輪郭とハッチ設定付き 2D コード

## イベント、ファイル、リンク、C# Script

# 加工要件に合わせてフォントを調整

FontEditor は装置制御と独立して字形とメトリクスを編集




実際の字形編集：ベースラインとフォント寸法

## 編集とプレビュー

字形、パス、順序、文字プレビュー

## 加工用フォント形式

CXF、LFF、FNT、DOT に対応

## インストール済みフォントの変換

TrueType 輪郭または DOT ピクセルを変換

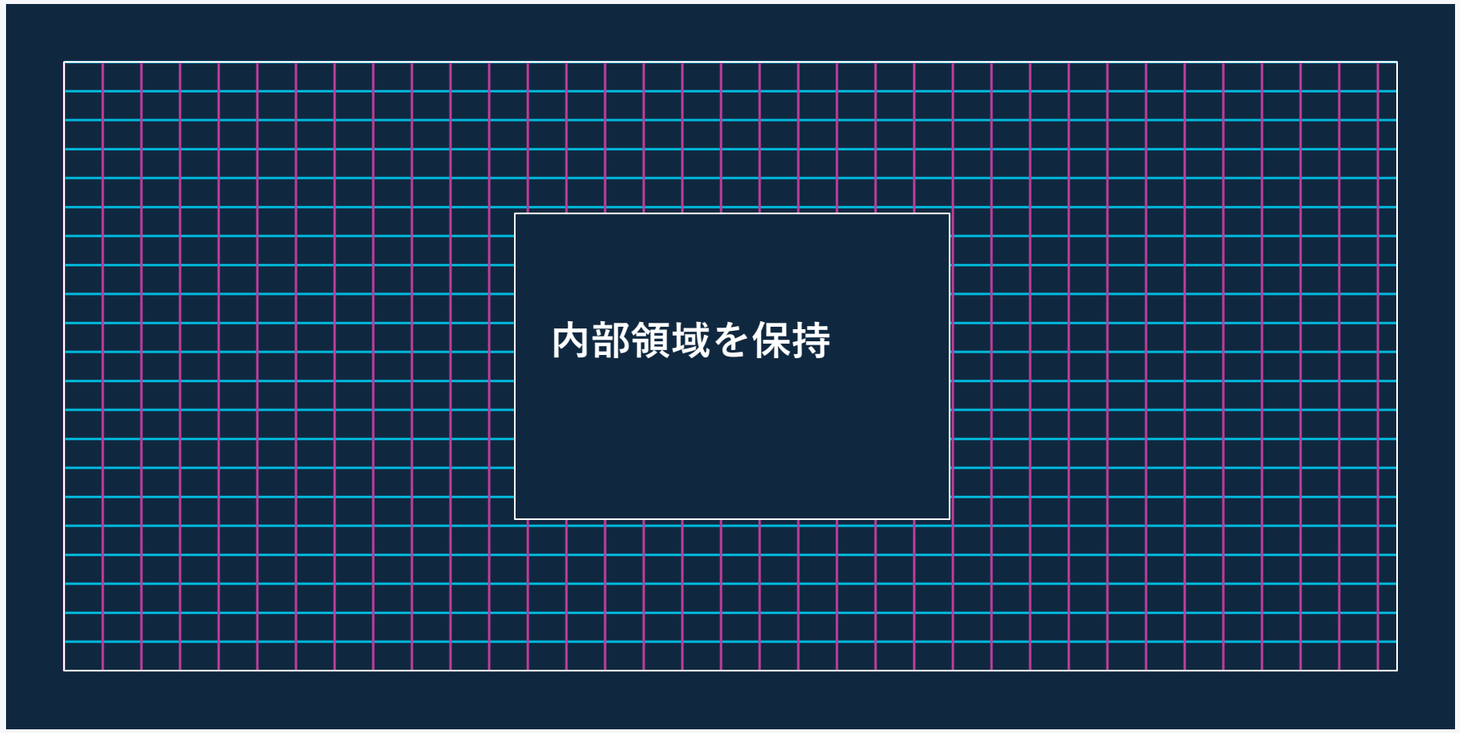
# 多様なデータを一つのレシピへ

CAD、画像、加工パス、3D モデルを取り込み

| データ元 | 対応例 | 結果と範囲 |
| --- | --- | --- |
| **2D CAD／ベクトル** | DXF、DWG、SVG、HPGL/PLT | 編集可能なパスと形状 |
| **PCB／ドリルデータ** | Gerber、Excellon | ファイル内容から判別した形状 |
| **機械パス** | G-code / NGC | 元データ属性付きのパス |
| **3D モデル** | STL、OBJ、PLY、STEP、3MF | 利用可能な色・テクスチャ付きメッシュ |
| **文書 / 画像** | PDF、BMP、PNG、JPG、ZPL | 画像処理向けラスター |

# ハッチパターンを形状と連動

複数ハッチと明確な輪郭・穴の処理




複数ハッチパターンの模式図

## パターン制御

線・ポリゴン、角度、ピッチ、順序

## トポロジーを考慮

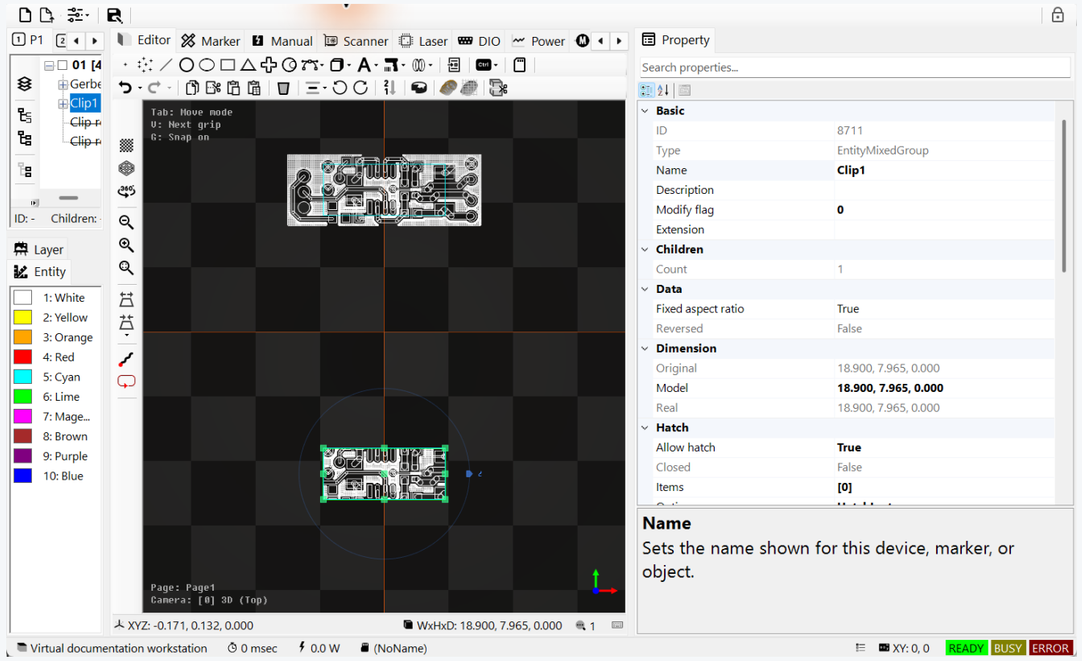
閉領域、入れ子の穴、接続セル

## 加工順序

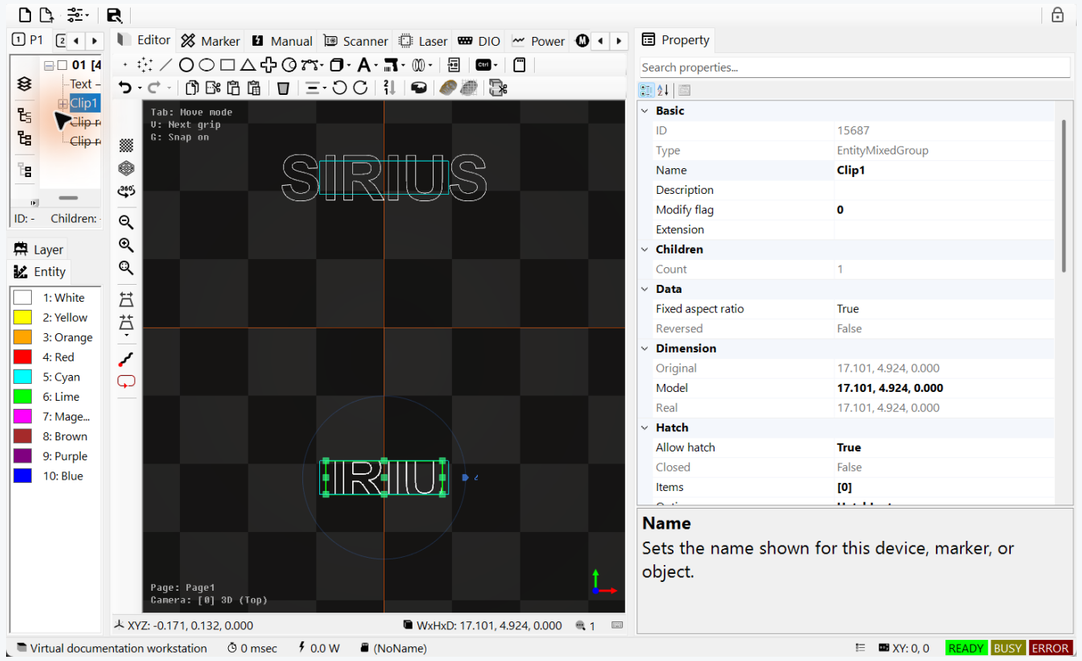
ハッチ先行、ハッチ後、ハッチのみ

# 大きなパターンを加工しやすい領域へ

IClippable と ActClip で経路を切り取り Undo/Redo




上：Gerber 元データ、下：クリップ結果

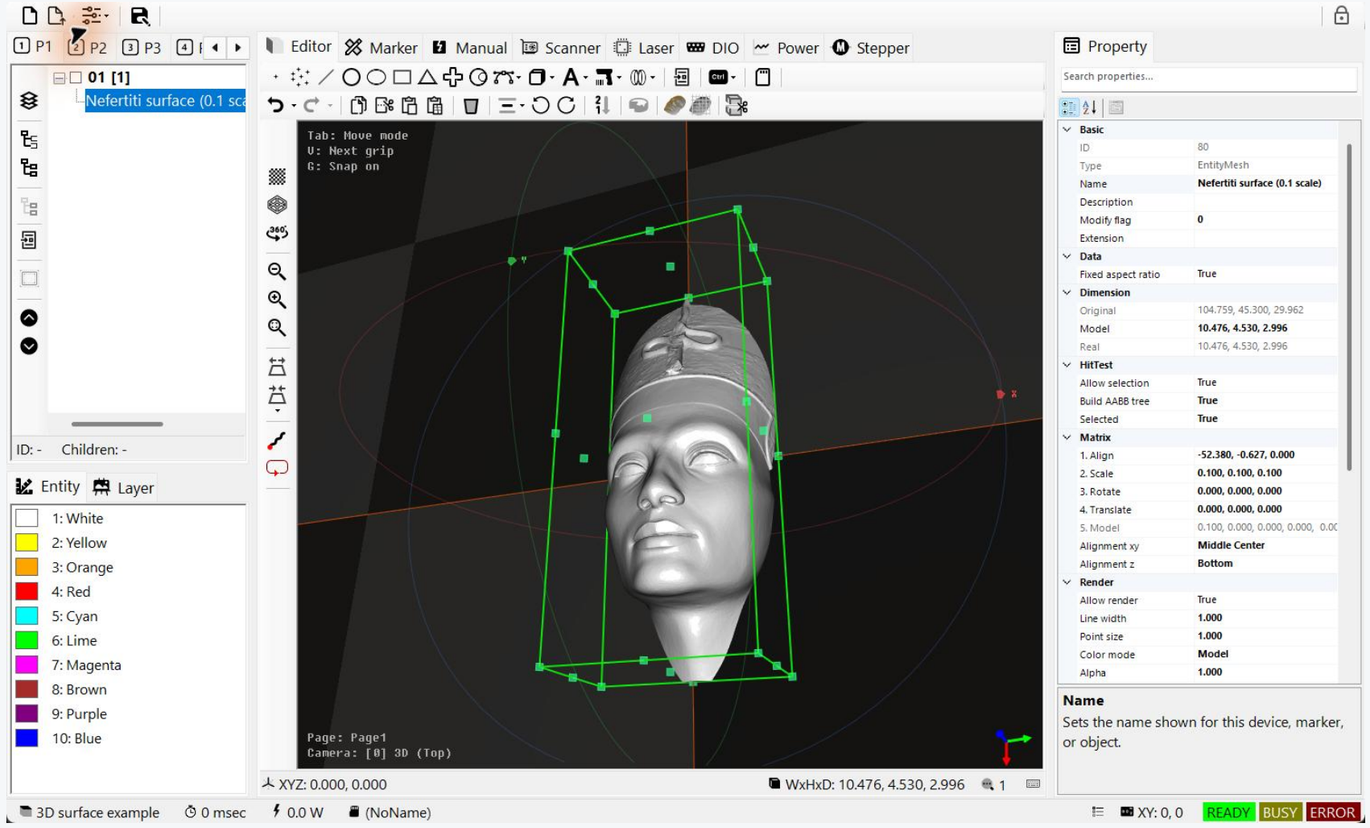



文字の元データとクリップ後の加工経路

**経路または閉領域を生成し、元データも保持可能**

# 3D モデルを編集工程に取り込む

経路準備前に配置・寸法・表面を確認




選択メッシュと寸法・変換情報

## 6 種類のカメラ

正投影 1 種類、透視 5 種類

## 視覚的な確認

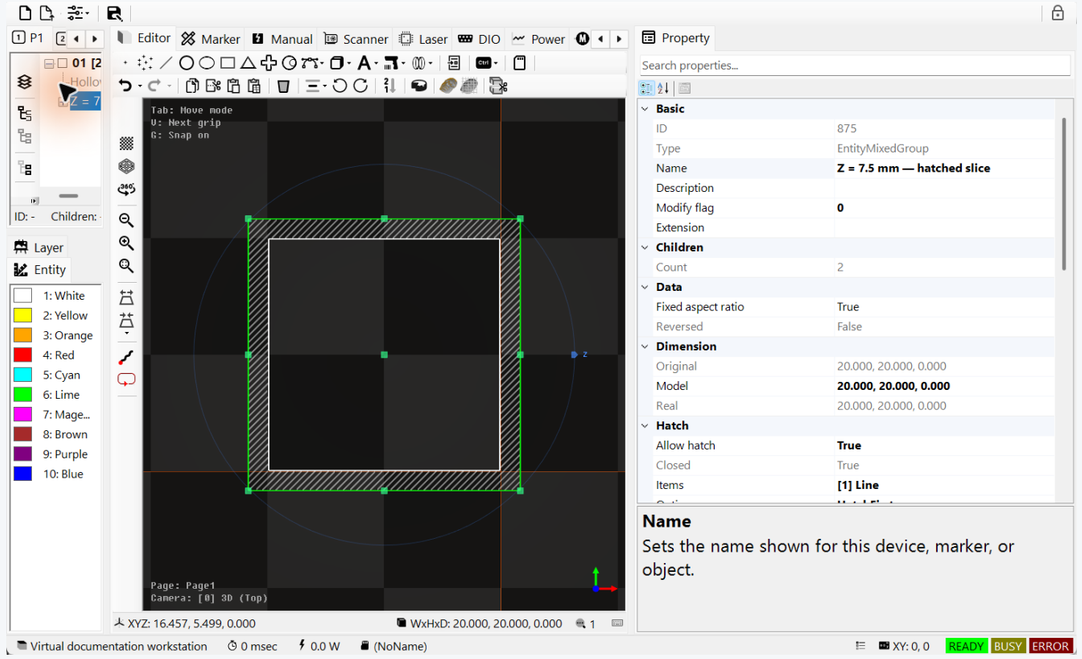
利用可能なメッシュ色と拡散テクスチャ

## 編集可能な形状

変換と対応する頂点・制御ハンドル

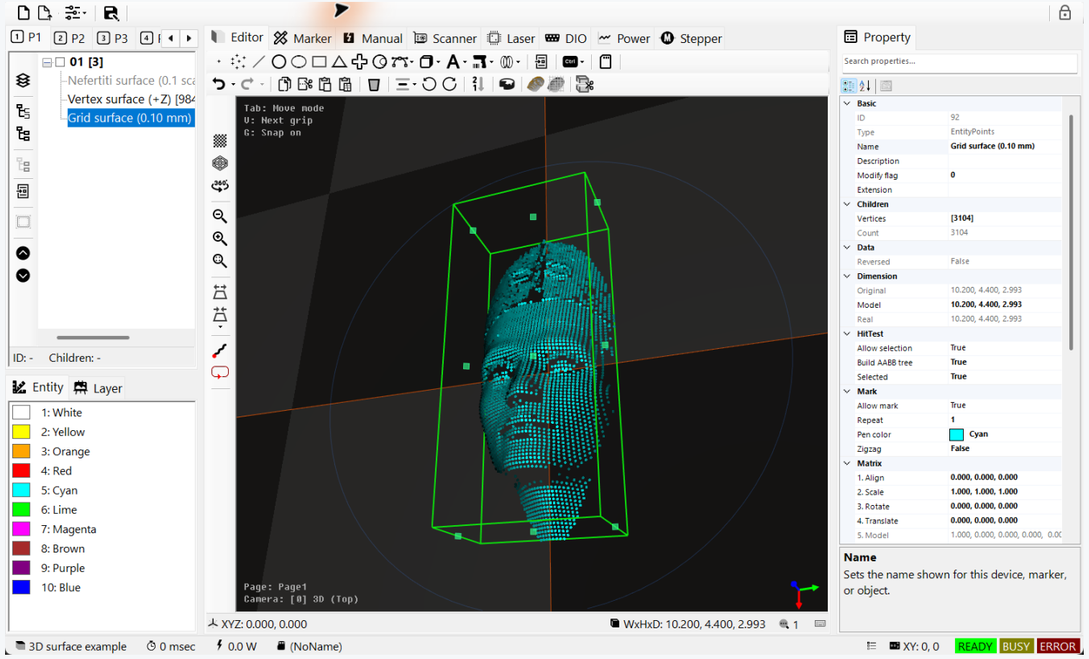
# 3D 曲面から加工データへ

スライスと曲面点群抽出を用途に応じて使い分け




指定 Z での断面輪郭とハッチ

**スライス、輪郭確認、ハッチの適用**

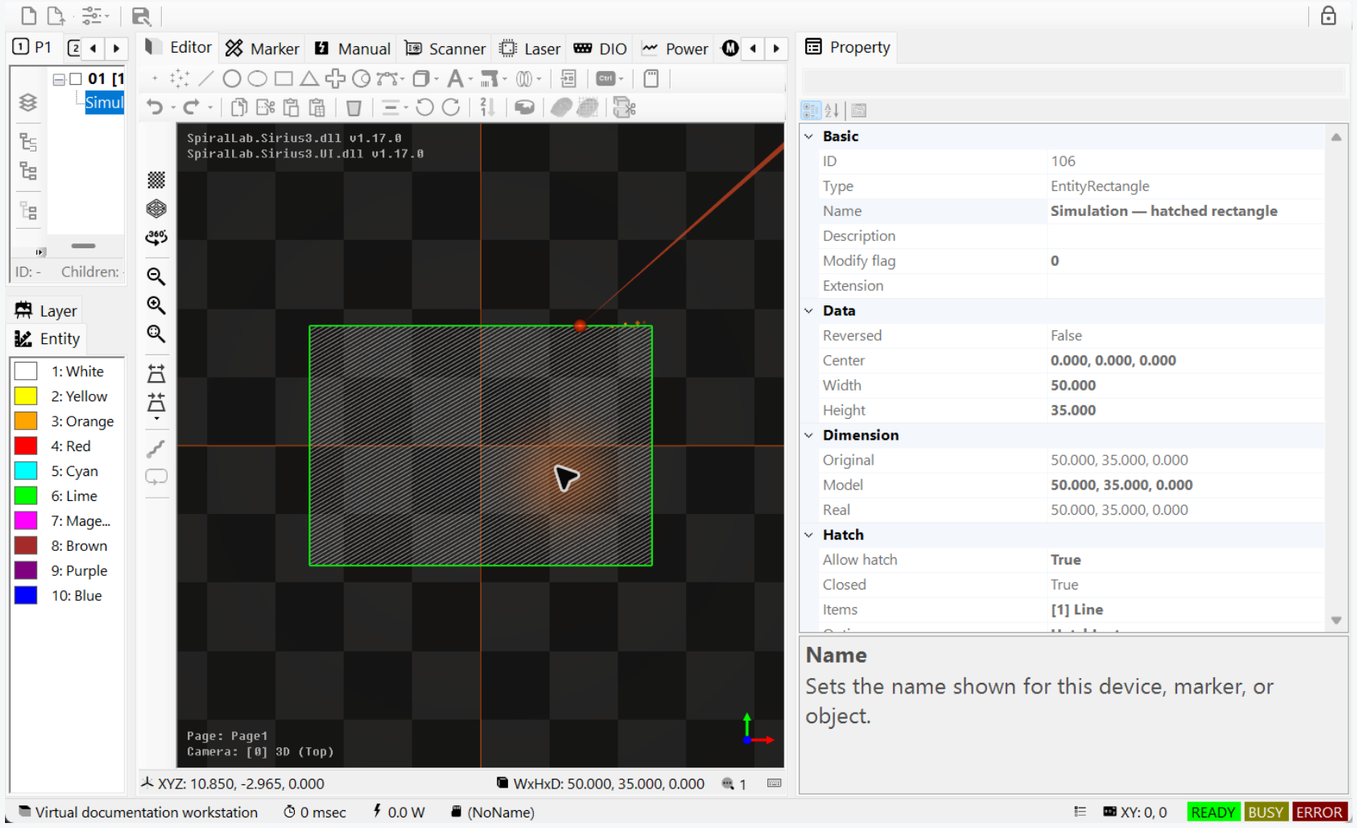



自由曲面補正向けの格子点群抽出

**抽出した XYZ データを校正工程に活用**

# 実行前に加工経路を確認

選択形状の加工・ジャンプ経路を可視化




選択形状の実際の経路シミュレーション

## 実行順序を可視化

輪郭、ハッチ走査、移動経路を確認

## 再生速度を調整

高速・標準・低速でシミュレーション

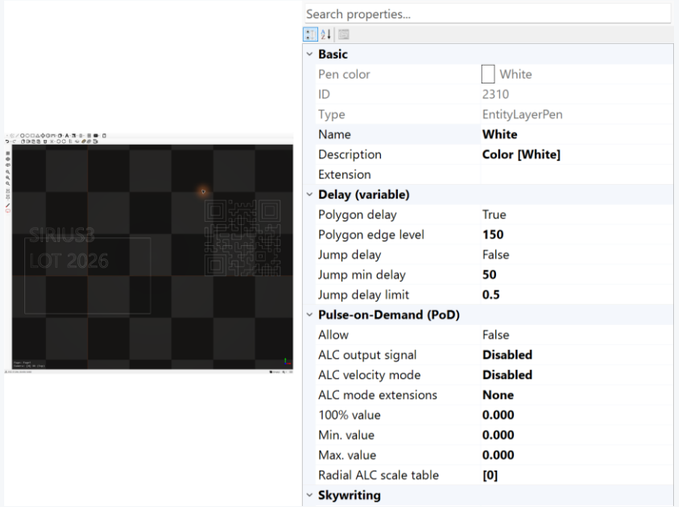
## 明確な視覚フィードバック

画面上の大きさが安定したマーカーとビーム効果

# レシピ構造に沿って加工条件を管理

エンティティペンとレイヤーペンで局所条件とレイヤー動作を分離

| 制御レベル | 主な設定 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| **エンティティペン** | パワー、周波数、速度、タイミング | 形状に加工条件を適用 |
| **レイヤーペン** | Sky Writing、ALC、可変ディレイ | レイヤー全体のスキャン動作を制御 |
| **Marker／オフセット** | レイヤー順、配置、繰り返し | ジョブ全体の順序を構成 |




選択レイヤーの設定

**形状、加工条件、配置を関連付け**

# 複数世代のコントローラーを共通基盤で

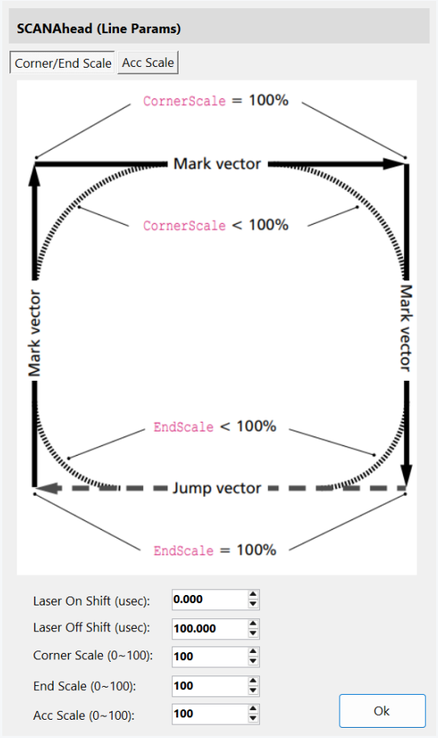
RTC4/4e、RTC5、RTC6/6e に対応。機能は世代に依存

| 機能 | RTC4 / RTC4e | RTC5 | RTC6 / RTC6e |
|---|---|---|---|
| **Sirius3 統合** | 対応 | 対応 | 対応 |
| **Sky Writing** | 非対応 | モード 1–3 | モード 1–4 |
| **SCANahead / Auto Delays** | 非対応 | 非対応 | 対応ヘッドとオプションが必要 |
| **協調 syncAXIS** | 対象外 | 対象外 | RTC6 ベースのシステムオプション |

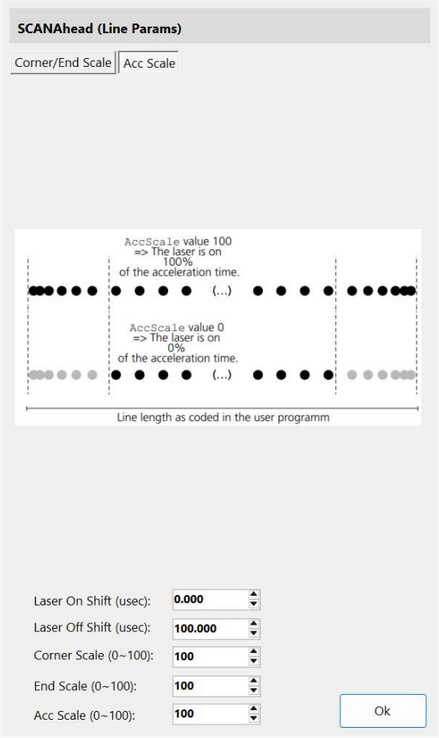
機能の可否はファームウェア、ヘッド、ランタイム、ライセンスにも依存します。

# SCANahead で経路・タイミング制御を拡張

対応する RTC6 とスキャンヘッドの構成向け




Corner / End スケール設定



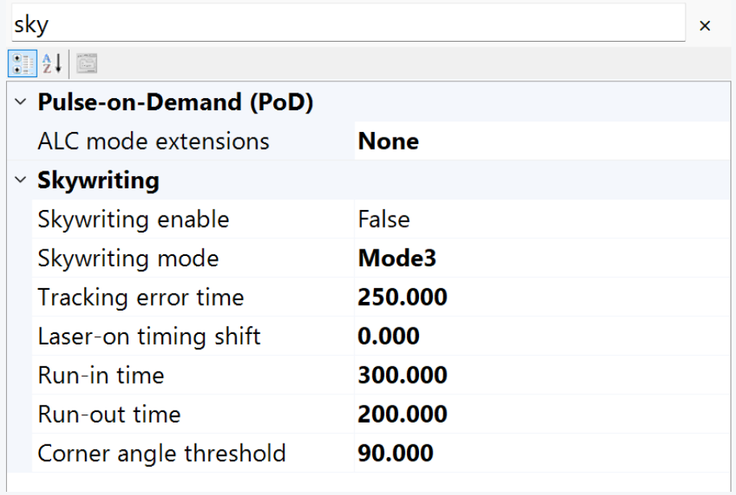

AccScale 設定

| 機能 | 制御内容 |
| --- | --- |
| **Corner / End** | コーナーと終端のスキャナー軌跡 |
| **AccScale** | 加速中の出光ウィンドウ |
| **Auto Delays** | 速度に応じた動的タイミング |
| **SDC / ALC** | 対応するスポット間隔と出力の組み合わせ |

**対応する RTC6、ヘッド、ファームウェアとオプションが必要**

# 経路に合わせてタイミングを調整

Sky Writing と可変ディレイで異なる動作条件に対応




エディターの Sky Writing 設定

| ツール | 適用箇所 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| **Sky Writing** | 加工ベクトルの前後 | 加工区間外での移動を可能に |
| **可変ジャンプディレイ** | 異なるジャンプ距離 | 距離に応じて整定時間を調整 |
| **可変ポリゴンディレイ** | 加工区間間の角 | 偏向角度に応じてタイミングを調整 |

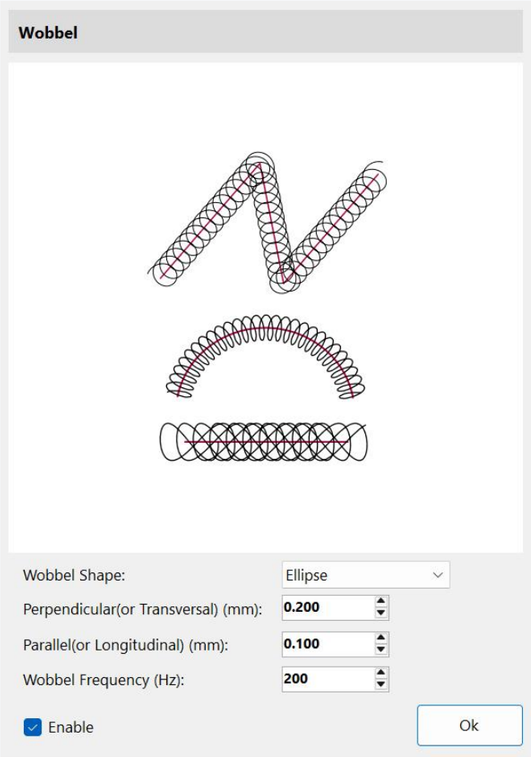
**コントローラー、ヘッド、実加工に合わせて設定**

# エネルギー制御を動きと位置に連動

ALC、指定ベクトルランプ、Wobbel の役割を使い分け

| 方法 | 入力との関係 | 加工上の役割 |
| --- | --- | --- |
| **速度依存 ALC** | 出力を設定した速度関係に追従 | 移動に合わせて出力指令を調整 |
| **位置依存 ALC** | 半径距離と係数のテーブル | 視野内で指令を調整 |
| **指定ベクトルランプ** | ベクトル距離に沿った出力 | 指定パス上の出力を調整 |
| **Wobbel** | 基準パスに振動を重畳 | 重ね合わせ走査パターンを生成 |

装着ヘッドとレーザーの制限内で設定します。

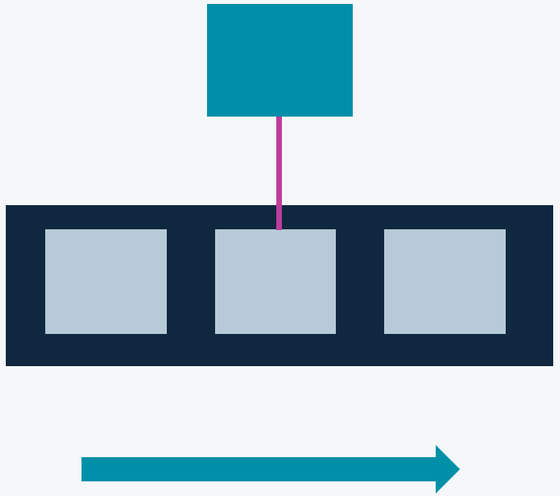



Wobbel パラメーター編集画面

# 移動するワークも同じ加工フローで

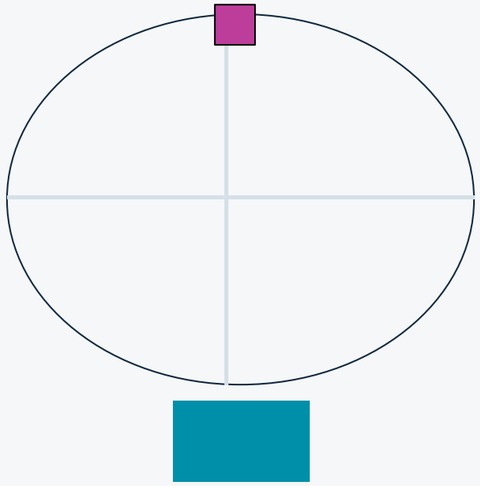
MoF がエンコーダー情報を使い移動座標を補正

## 直線追従



エンコーダー変位

## 回転追従



エンコーダー角度

動作の模式図

### 直線と回転

設置エンコーダーに合わせて動作モデルを設定

### レシピと同期

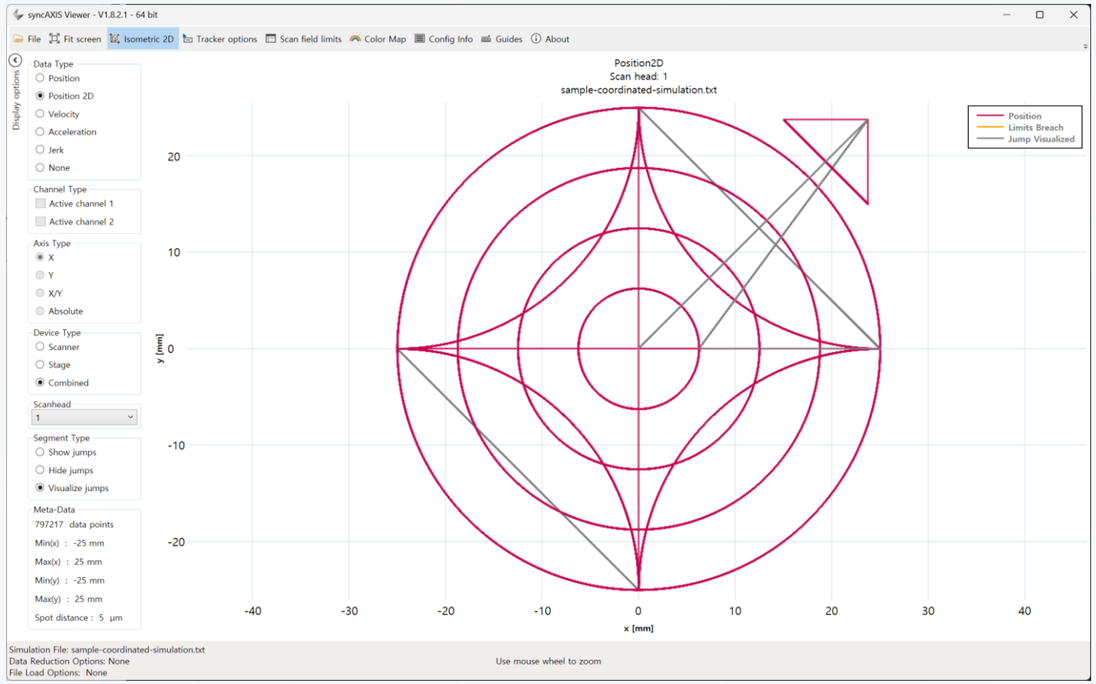
追従、待機、配置ロジックを組み合わせ

### 拡張オプション

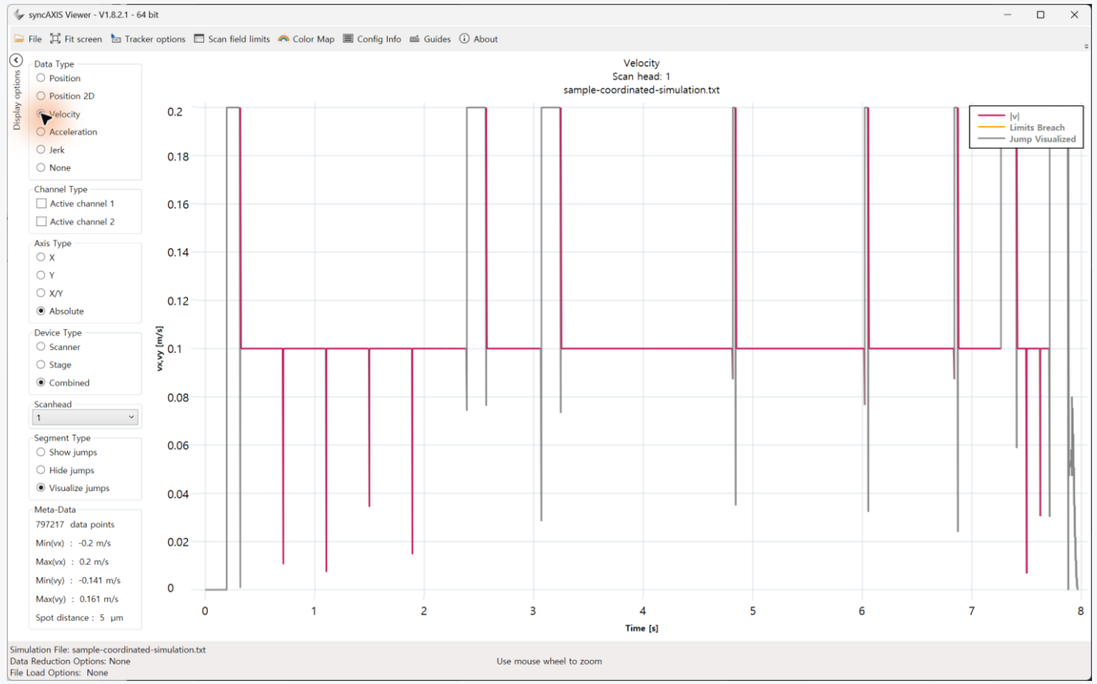
必要なコントローラーとエンコーダーで評価

# スキャナーとステージで広領域を加工

XL-SCAN 構成で syncAXIS が RTC6 と ACS を連携




保存済み syncAXIS シミュレーション軌跡




保存済み速度プロファイル解析

**協調動作と軌跡・動特性解析**

# 2 ヘッドで 1 台のレーザーを共有

MultiBeam が 2 AOM 構成で光源の使用権を調整

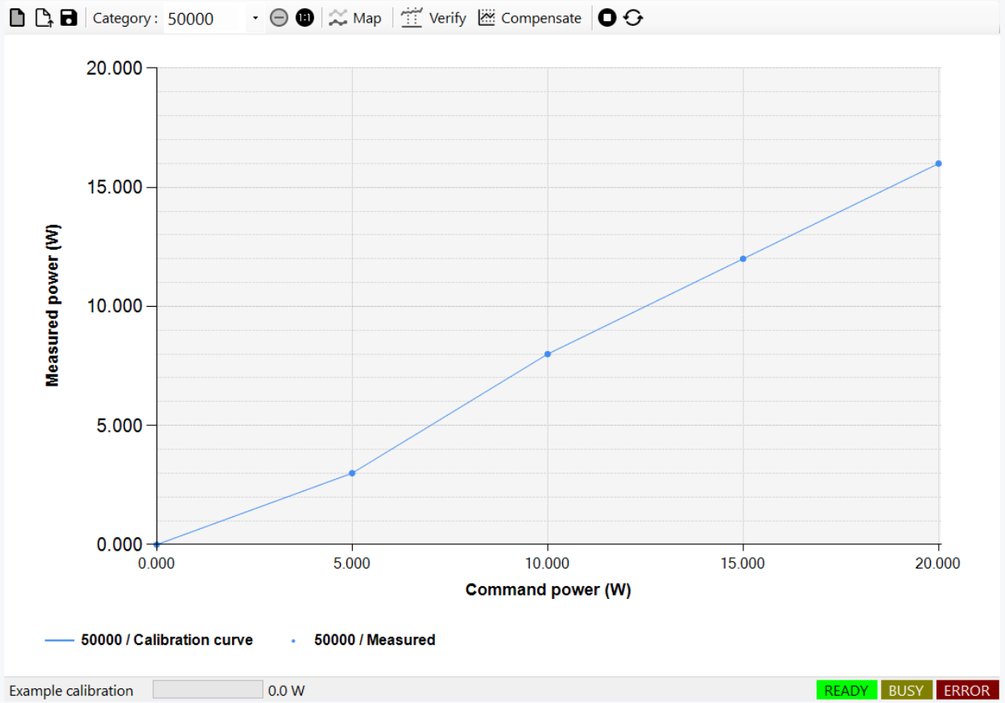



制御の模式図

| 操作 | 機能 |
| --- | --- |
| **ヘッド 1 または 2** | 一つの加工経路を選択 |
| **両方** | 共有光源の使用権を交互に割り当て |

# 実測出力をパワー指令に活用

PowerMap が目標光出力と必要入力を関連付け



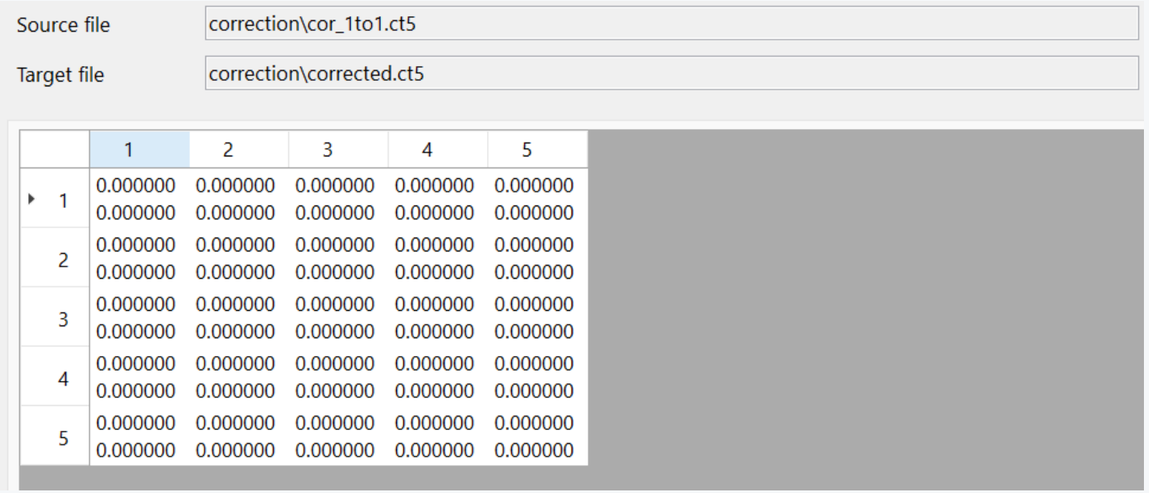

測定点を含む PowerMap グラフ

| ステップ | 目的 |
|---|---|
| **マッピング** | 入力／出力の測定ペアを取得 |
| **検証** | 保存済みマップで目標出力を確認 |
| **補償** | 測定差に基づいてマップを更新 |
| **補間** | 線形または形状保持 PCHIP を選択 |

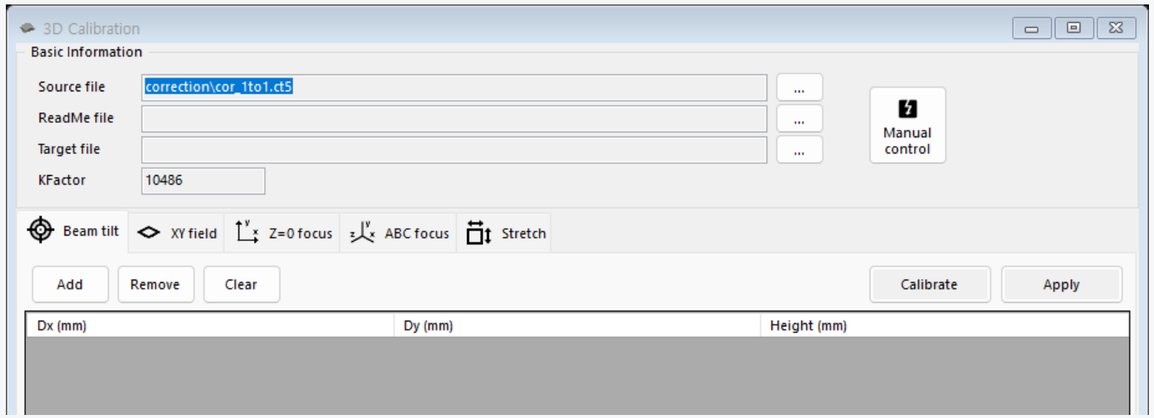
**校正・検証し、測定根拠を保持**

# 視野補正をレシピとともに管理

2D 格子補正と 3D 校正を形状に応じて選択




2D 実測格子補正の入力



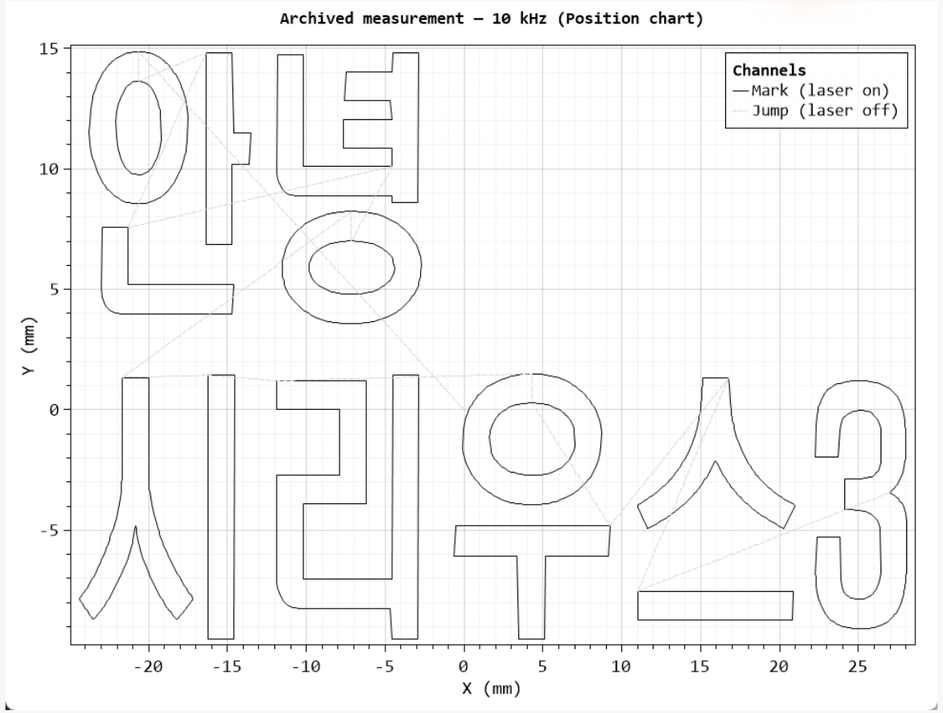

3D 校正設定

## 2D 補正：実測視野データと補正ファイル

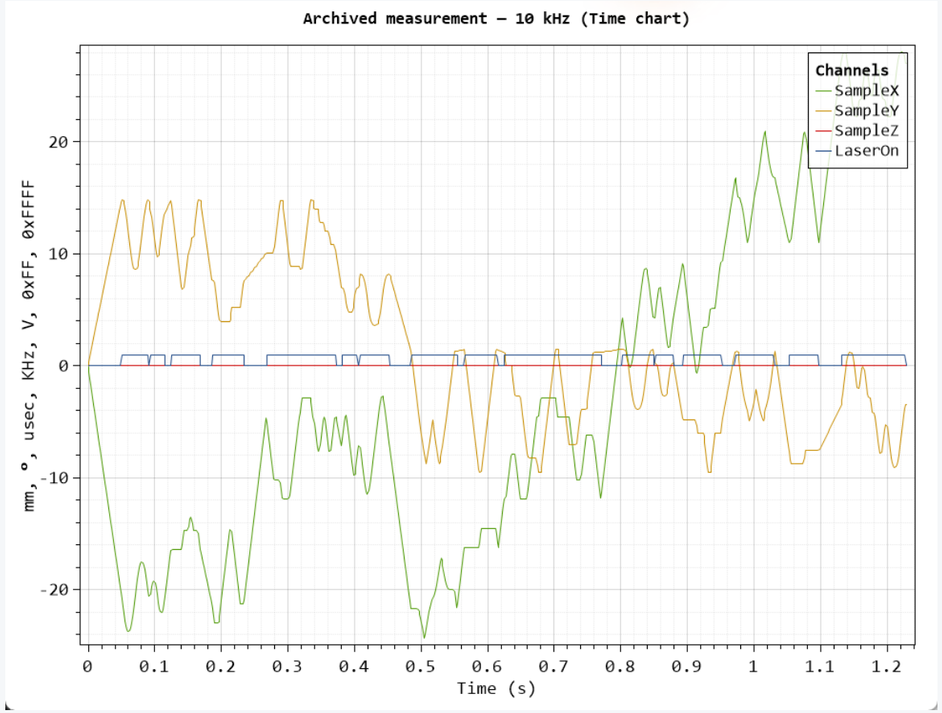
## 3D 補正：傾き、焦点、係数、伸縮

# 加工データを技術検討に活用

軌跡と信号のグラフで工程を調査




保存済み XY 軌跡グラフ

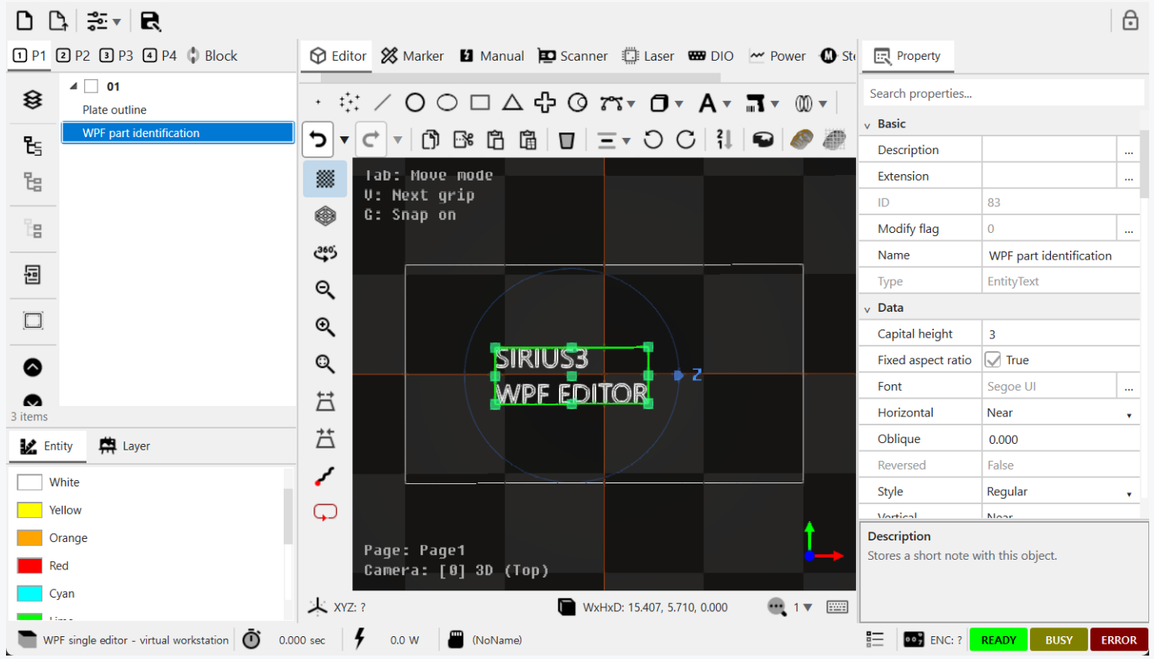



保存済み信号波形

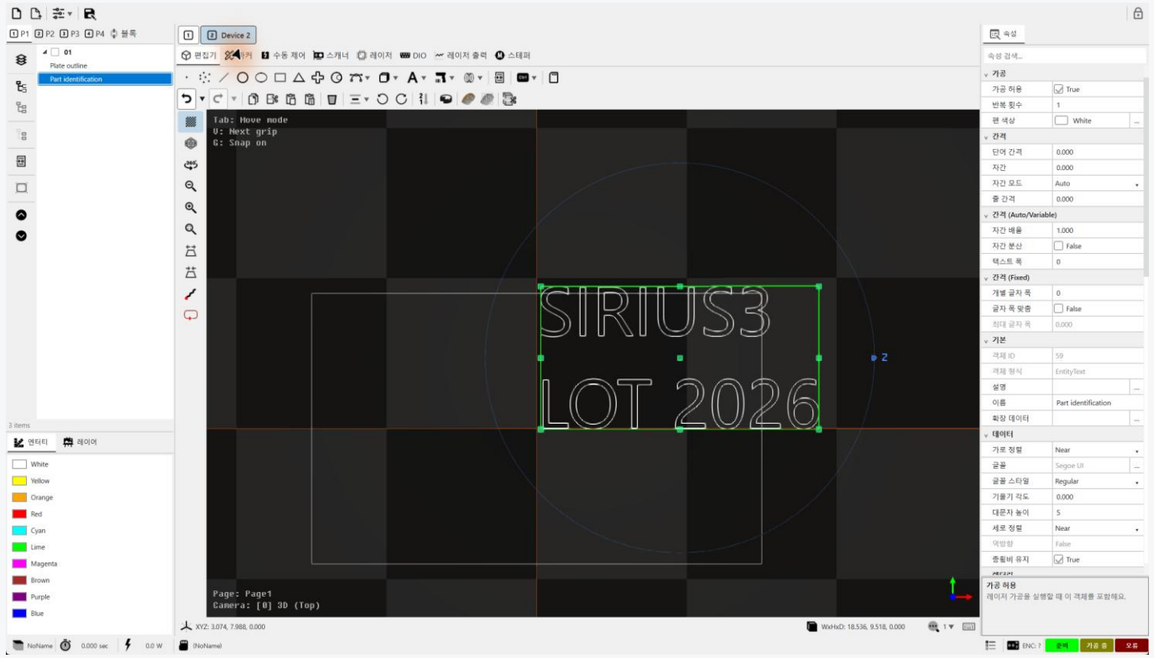
**動きを追跡し、信号を比較して順序を分析**

# 装置 UI は WinForms またはネイティブ WPF

両フレームワークを Release UI パッケージに収録




ネイティブ WPF SiriusEditorControl

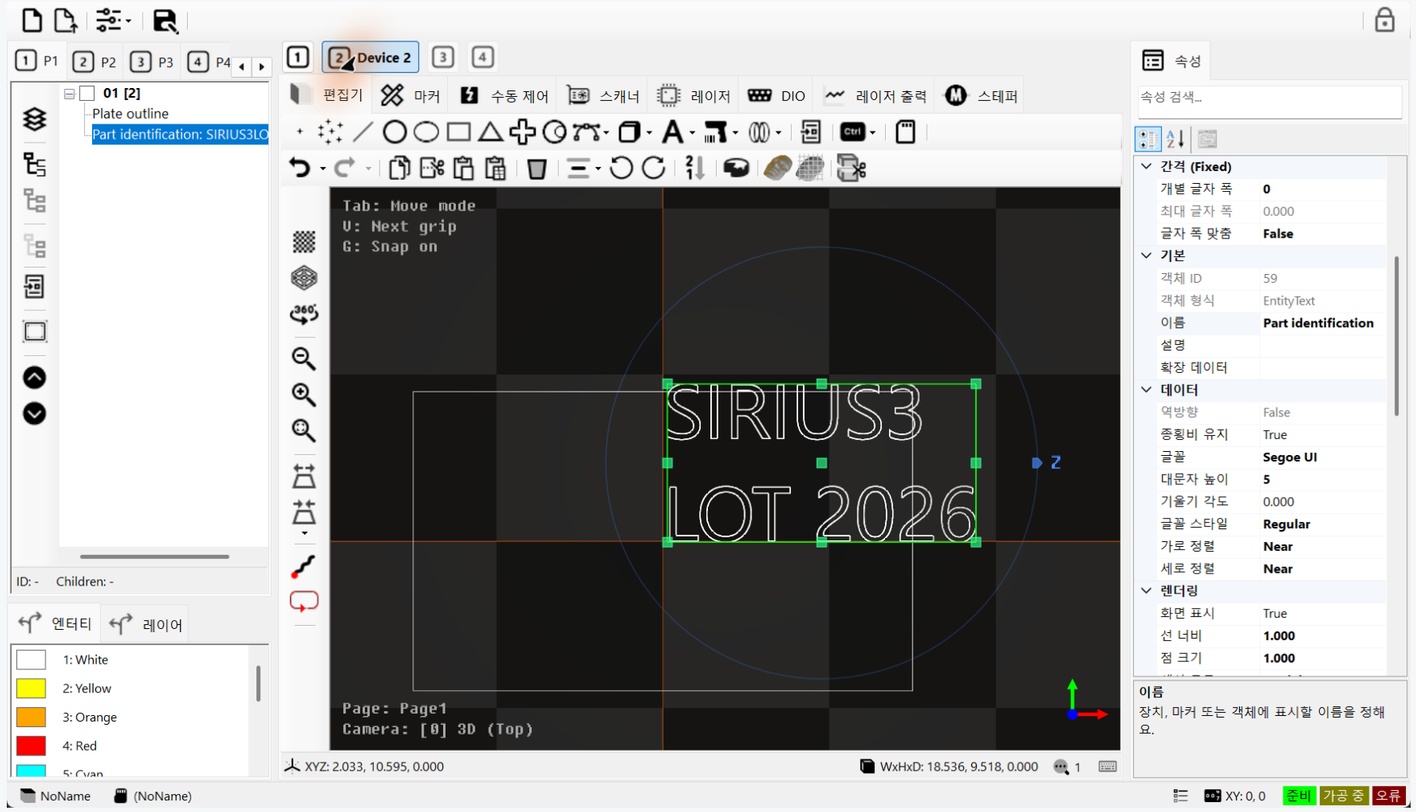



ネイティブ WPF SiriusMultiEditorControl

**レシピ機能を共有し、各 UI に統合**

# 1 つのエディターで複数デバイスを管理

SiriusMultiEditorControl が有効な登録デバイスを切替



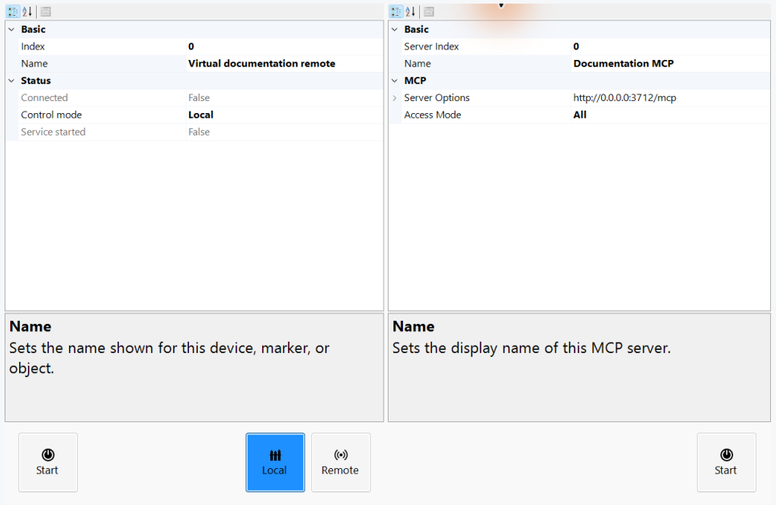

WinForms マルチデバイス画面と選択欄

| シングルエディター | マルチエディター |
|---|---|
| **1 つのデバイスセット** | 番号付きデバイスセット登録 |
| **有効デバイスへ直接接続** | スキャナー、レーザー、Marker を切替 |
| **共通のレシピ機能** | 登録デバイス間で文書を共有 |

# レシピを工場のデータフローへ

Remote オプションが複数の通信方式を提供

| 接続 | 主な統合用途 |
| --- | --- |
| **TCP/IP ソケット** | 装置アプリとホストの統合 |
| **シリアル／RS-232** | シリアル接続のホスト・機器 |
| **WebSocket** | 双方向ネットワーク要求 |
| **MQTT** | ブローカー経由のメッセージ連携 |
| **内蔵 MCP** | AI 支援の文書・登録デバイス操作 |




Remote と MCP の設定画面

# AI の依頼を実際の編集作業へ

内蔵 MCP サーバーが AI クライアントとホストのエディターを接続




| 依頼の種類 | 機能例 |
| --- | --- |
| **文書とオブジェクト** | 取込、作成、編集、クリップ、シミュレーション |
| **登録済みデバイス** | 状態確認と対応するデバイス操作 |
| **公開ヘルプ** | API と付属資料を検索 |

顧客デモの前に、実際の Release パッケージで MCP 呼び出しを確認します。

# プロンプトから編集可能な形状を生成

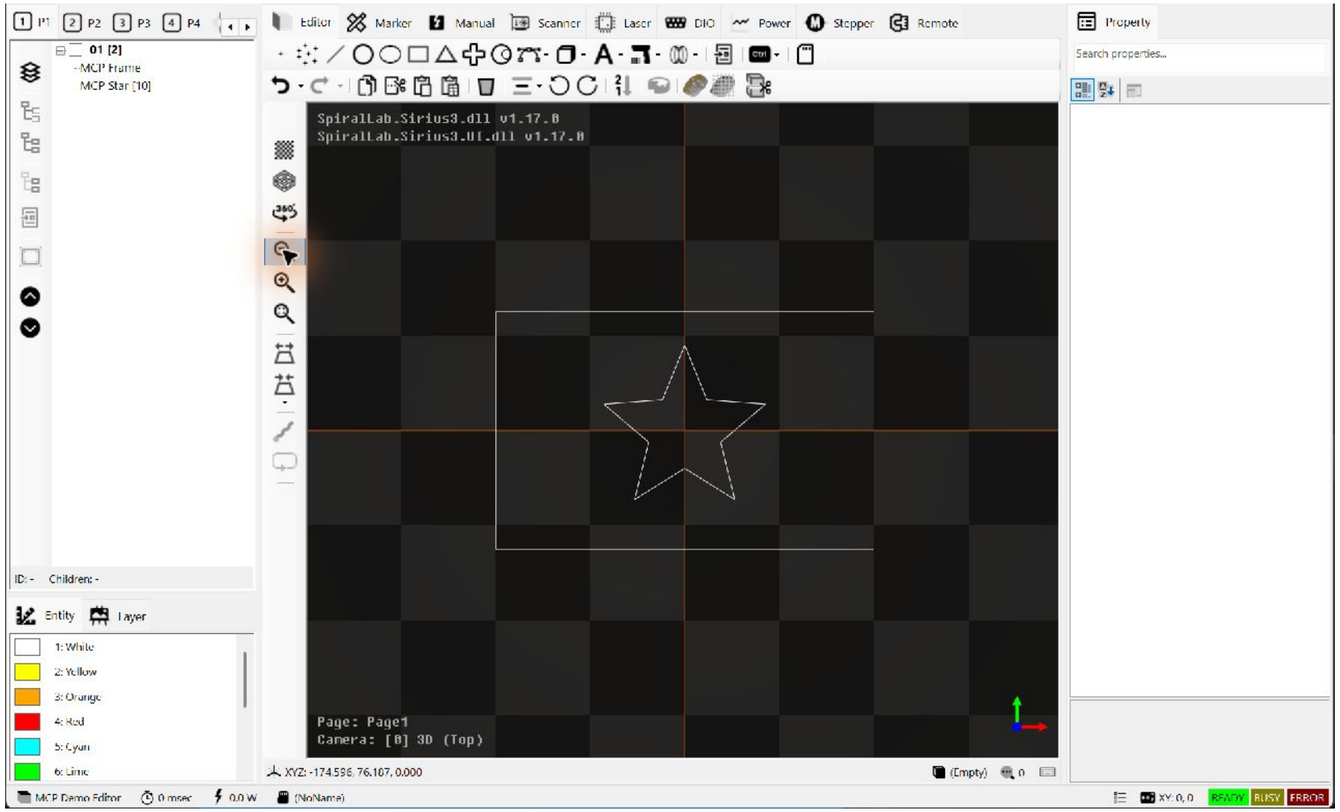
現在のレイヤーに長方形と星を作成

### プロンプト例

**中心 (0, 0)、40 × 25 mm の長方形を
MCP Frame として作り、中央に
五芒星 MCP Star を追加して。**

### 確認した結果

長方形と編集可能な 10 頂点の
ポリライン、計 2 オブジェクトを作成。




MCP ツール実行後の実際の編集画面

仮想デバイスを使う独立した Debug UI で MCP 呼び出しを実行。

# 続くプロンプトで同じオブジェクトを変更

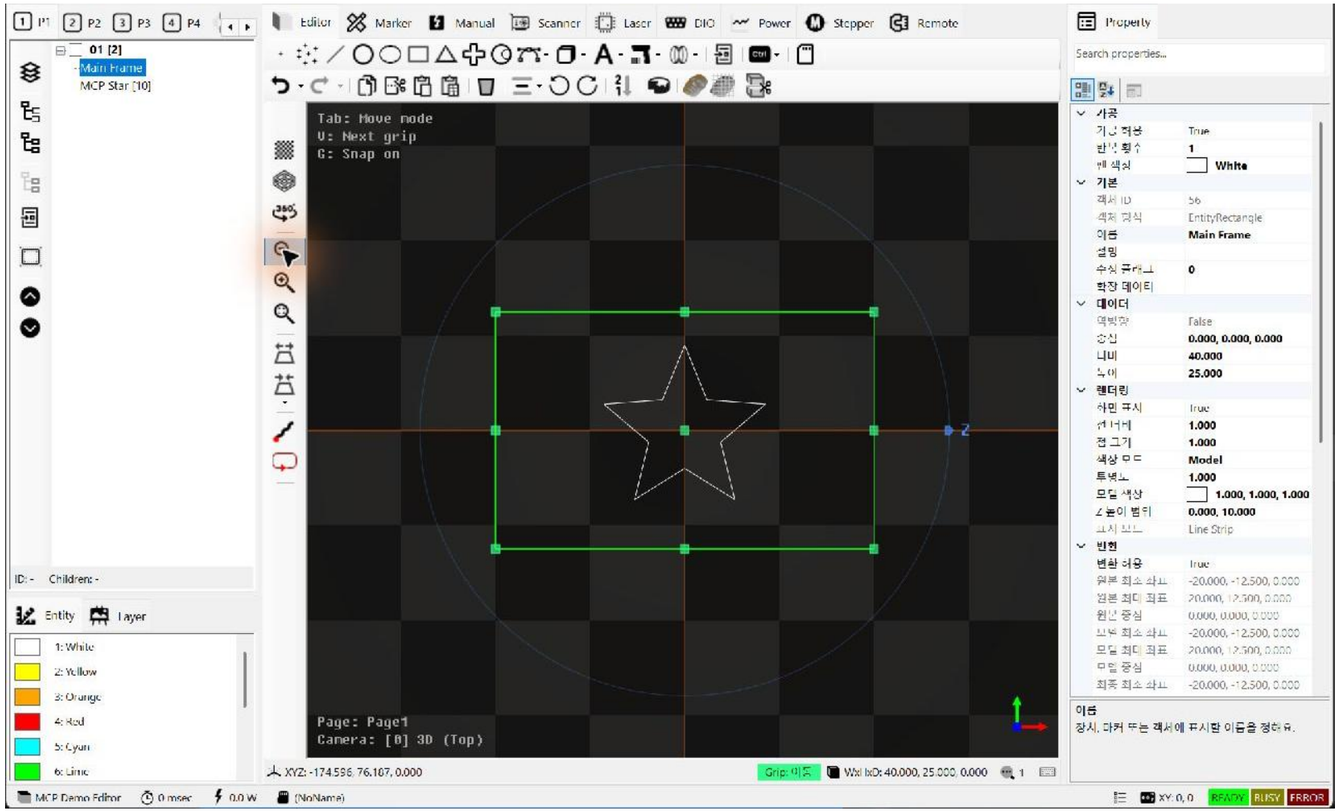
文書を維持したまま属性を確認・変更

### プロンプト例

**MCP Frame を Main Frame に改名し、寸法が 40 × 25 mm のままか確認して。**

### 確認した結果

Main Frame を選択し、名前と寸法をプロパティで確認。




MCP プロパティ変更後の実際の編集画面

仮想デバイスを使う独立した Debug UI で MCP 呼び出しを実行。

# 独自の加工ロジックを維持

公開インターフェースとファクトリーで装置・アプリを拡張

**SIRIUS3**

文書と形状、制御と描画

→ **独自デバイス**

スキャナー、レーザー、パワーメーター

→ **独自の実行処理**

Marker と PowerMap の実装

→ **独自の操作体験**

オブジェクト、UI、スクリプト、遠隔通信

**共通基盤を再利用し、装置固有の部分を拡張**

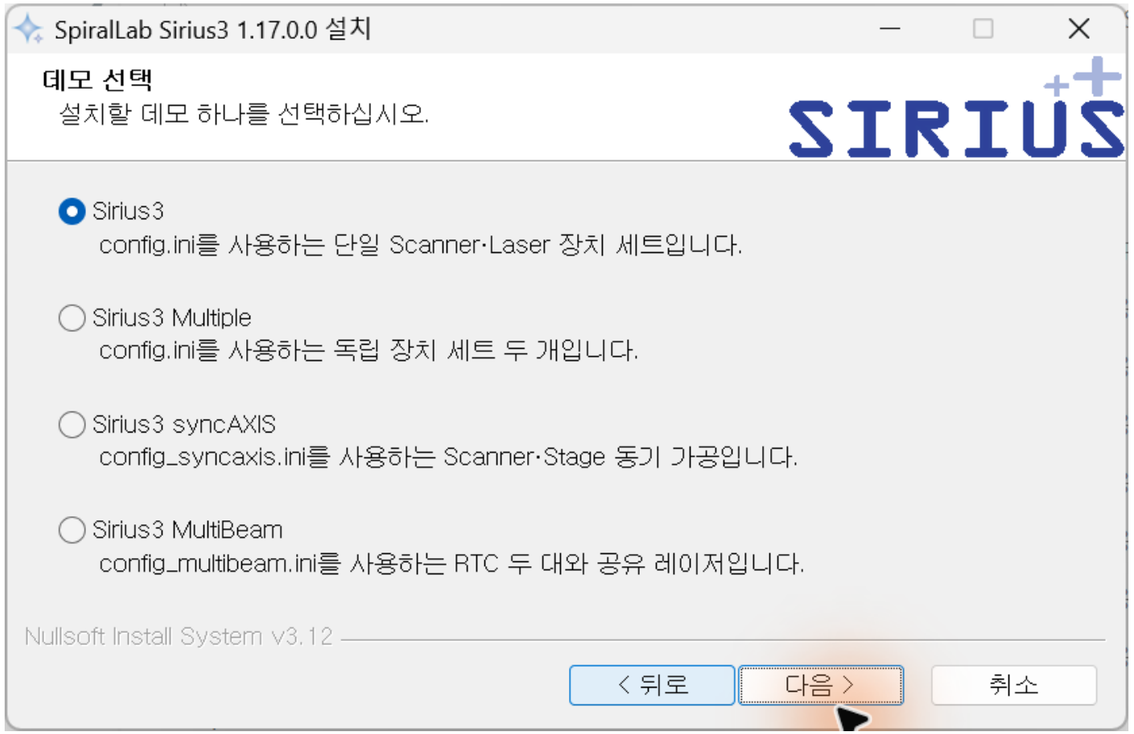
# 現代的な .NET 統合

NuGet パッケージ、公開デモ、多言語ドキュメント

| 項目 | 対応基盤 |
| --- | --- |
| **ランタイム** | .NET Framework 4.8.1、Windows .NET 8 / 9 / 10 |
| **UI** | WinForms とネイティブ WPF を Release に収録 |
| **パッケージ構成** | Core、UI、Dependencies の NuGet パッケージ |
| **可視化** | OpenGL 3.3+ と対応 GPU／ドライバー |
| **公開デモ** | Visual Studio 2022+、net481 / net8 / net9 Windows |
| **ローカライズ** | 英語、韓国語、中国語、日本語、ドイツ語 |

# 装置に合うデモをインストール

GitHub Releases から Windows インストーラーを取得し、4 種類から一つ選択。




実際のインストーラーのデモ選択画面（韓国語）

| デモ | 構成 |
|---|---|
| **Sirius3** | スキャナー／レーザー 1 セット<br>config.ini |
| **Sirius3 Multiple** | 独立したデバイス 2 セット<br>config.ini |
| **Sirius3 syncAXIS** | スキャナーとステージの同期<br>config_syncaxis.ini |
| **Sirius3 MultiBeam** | 2 コントローラーでレーザーを共有<br>config_multibeam.ini |

**GitHub Releases: github.com/labspiral/sirius3/releases**

# 装置構成に合わせてライセンスを選択

RTC インスタンスと加工に必要な拡張オプション

| 範囲 | 含まれる内容 | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| **基本 RTC インスタンス** | スキャナー／レーザーとレシピの基盤 | 標準的な装置統合 |
| **MoF オプション** | エンコーダーを用いた移動ワーク補正 | 直線または回転ワーク |
| **syncAXIS オプション** | スキャナーとステージの協調 | XL-SCAN 広領域構成 |
| **MultiBeam オプション** | 1 光源、2 AOM、2 ヘッド | 光源共有の 2 ヘッドシステム |
| **Remote オプション** | TCP、シリアル、WebSocket、MQTT、MCP | 外部ホストと AI の連携 |

商用利用には該当ライセンスが必要です。ハードウェア等は構成に依存します。

# お客様の工程に合う明確な統合計画

**01**

**実サンプルを準備**

CAD、コード、3D データ

**02**

**装置構成を定義**

RTC、レーザー、ヘッド、モーション、オプション

**03**

**ワークフローを評価**

編集、仿想確認、実機検証

**hcchoi@spirallab.co.kr**

spirallab.co.kr

公開デモ：github.com/labspiral/sirius3